01 · 可行性研究与商业论证

项	内容
文档 ID	TG-DOC-01
版本	v1.0
编制日期	2026-10-25
依据	TOGAF 架构愿景 A / GB/T 8567 可行性分析

1. 市场分析（2026-10 公开数据）

1.1 规模与增速

指标	数值	说明
中国具身智能市场规模	2025 年 9150 亿元；2026 年预计破万亿	广义口径（中商产业研究院）
2026 H1 融资额	935 亿元，同比约 +5 倍	资本高度活跃
人形机器人产量	2026 H1 超 4 万台，全年预计超 10 万台	量产元年
整机产品数	400+ 款，超全球总数一半	供给侧拥挤
产业销售收入	2026 年 1 – 5 月同比 +22.4%	收入端跟进

1.2 政策窗口

- "十五五"规划：具身智能列入未来产业重点布局
- 工信部：2026 = 应用元年 + 量产元年；2026-02-28 发布首个《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》
- 工信部 + 国资委（工信厅联科函〔2026〕256 号）：2026 年度实景实训专项行动——

聚焦工业/服务/特种三大领域、九大场景（生产制造、检测分析、维修维护、仓储物流、餐饮零售、医疗康养、应急救援等）， 目标：年底凝练百个以上高价值应用场景，带动万台级规模落地能力

- 训练场基建：截至 2026 年 6 月，全国建成启用超 70 家具身智能训练场；2024 – 2026.6 各地发布 40+ 份政策文件

1.3 行业真实矛盾

《2026 全球具身智能商业落地研究报告》直面："Demo 多、订单少，样机多、量产少"。 2026 WRC 共识：关注点从"能不能干活"转向"能不能稳定、高效地干活"。

已验证的边界：

场景	证据	含义
3C 精密上下料	智元 G2：连续 2283 次、成功率 100%、8 小时直播	结构化场景已可规模化
汽车焊装	清华系 Phi-Bot X1 获车厂订单（蔚来焊装线）	车厂付费意愿已验证
电池制造	机器人驮电池回电池工厂产线，资本/零部件/订单闭环	头部客户自建闭环
服务/清洁	普渡"一脑多形"；庭院清洁出货 150 万台	消费端已跑量

判断：能力侧已被验证，软件侧（编排/安全/证据/治理）成为新瓶颈与利润池**。

2. 问题定义

2.1 客户痛点（设备部/生产部视角）

- 买了机器人不敢用：没有安全裁定与人工确认机制，安监不过
- 用了说不清：出了事没有证据链，无法复盘与定责
- 多厂商机群难管：AMR/四足/人形/臂各一套系统，调度靠人盯
- 技能迭代不可控：VLA 模型天天更新，上线靠运气，回滚靠重启
- 数据白白流走：实景作业数据不采集，模型迭代永远缺数据

2.2 竞品与空白

层	现有供给	空白
本体	宇树/智元/优必选/越疆等 400+ 款	过剩
VLA 模型	OpenVLA / π0 / GR00T N1 / NeuroVLA 等	快速进步，但上线治理缺位
调度中间件	VDA 5050 类（车队层）	无语义层：不懂作业单、不懂安全区、不懂证据
本项目	作业智能体平台	补这一层

3. 方案概述

天工平台五能力：

- 任务分解：作业单 → 任务 DAG（规则规划器兜底 + LLM 规划器接口）
- 异构调度：能力画像匹配（负载/展幅/传感器/技能/续航/本质安全）
- 安全运行时：电子围栏 + 五条红线 + 急停 + 遥操作升级路径
- 证据与治理：动作级证据链、技能四态（审批/灰度/回滚）、episode 数据飞轮
- 开放接口：REST / MCP / gRPC 三形态；MES/EAM 经 SPI 适配

4. 技术可行性

维度	结论	依据
软件栈	成熟：Python + Litestar/Granian + msgspec，与 Diting-PdM 同栈已验证	Diting-PdM 生产运行
仿真验证	已闭环：MockRobotDriver 全链路（96 项测试通过，覆盖率 93%）	impl/
真机接入	契约先行：robot_link.proto 定义；VDA 5050 兜底；adapter 模式	contracts/
VLA 依赖	解耦：技能是受控资产，VLA/规则可替换；降级阶梯保证可用性	docs/05
安全标准	GB/T 16855 / ISO 13849 / IEC 62443 有成熟映射	docs/07

风险点：真机 VLA 成功率不稳定 → 对策：首期选结构化场景（搬运/巡检）+ L2 规则兜底。

---

5. 经济可行性（ROI 模型）

以雅迪单基地（年产 50 万台电动车）测算，保守口径：

项	数值	说明
替代人工	6 个搬运/巡检岗	两班制
单岗年成本	8 万元	工资+社保+管理
年节省	48 万元	6 × 8
平台投入	首期 120 万元（软件 + 适配 + 部署）	Ph1
机群投入	45 万元	3 台 AMR + 1 臂 + 1 四足
回收期	约 6.9 个月	(120+45) / (48/12)
3 年净收益	约 200 万元	未计数据资产与多基地复制

敏感性：若仅替代 3 个岗（回收期约 14 个月）仍显著优于行业基准（服务业机器人 24 – 36 个月）。

附加价值（不计入上表）：

- 实景 episode 数据资产（2026 = 数据元年，训练场/数据服务商有采购需求）
- 多基地复制边际成本趋零
- 与 Diting-PdM 合体："预测性维护建议 → 具身作业执行"全闭环

---

6. 合规与伦理

项	要求	落点
等保	二级（首期）→ 三级（多基地）	docs/07
功能安全	停止区停机 + 急停 + 本质安全优先	docs/07
AI 治理	ISO/IEC 42001：AI 生成内容标识 + 免责声明	docs/07
数据合规	episode 脱敏 + consent_id；L3/L4 数据不出厂区	docs/04
许可	生产禁非商用许可权重；开源组件登记	DECISIONS.md D7

---

7. 结论与建议

可行性结论：可行，且正处政策与市场双窗口期。

建议：

- 立即启动 Ph0 收尾（本文档评审 + 红线签字）
- Ph1 聚焦软件闭环 + 仿真验收（不依赖真机进度）
- 真机联排与 Ph2 并行：选 1 家 AMR 厂商按 robot_link.proto 适配
- 申报实景实训场景：借政策窗口拿场景与补贴（docs/10）